

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI RAD br. 2220

**VIZUALIZACIJA TRODIMENZIJSKIH
FRAKTALNIH OBJEKATA U WEBGL2
OKRUŽENJU**

Martin Golub

Zagreb, lipanj, 2026.

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2220

Pristupnik: **Martin Golub (0036559810)**
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul: Računarstvo
Mentorica: prof. dr. sc. Željka Mihajlović

Zadatak: **Vizualizacija trodimenzijskih fraktalnih objekata u WebGL2 okruženju**

Opis zadatka:

U suvremenoj računalnoj grafici za izradu složenih objekata, kakva je većina prirodnih objekata, često se koriste fraktalne strukture. Potrebno je istražiti matematičko definiranje fraktalnih objekata, te mogućnosti WebGL2 tehnologije za njihovu vizualizaciju u stvarnom vremenu. Osmisliti, razviti i optimizirati izradu prikaza fraktala u okviru web preglednika. Implementirati pripadno korisničko sučelje koje omogućava interaktivno definiranje potrebnih parametara. Omogućiti unos i bilo koje funkcije za koju je moguć prikaz funkcije udaljenosti SDF (engl. Signed Distance Function). Provesti testiranje na nizu primjera te analizirati i ocijeniti ostvarene rezultate. Razmotriti upotrebljivost dobivenih rezultata i moguće smjernice proširenja. Izraditi odgovarajući programski proizvod koristeći programski jezik JavaScript i grafičko programsko sučelje WebGL2. Rezultate rada načiniti dostupne putem Interneta. Radu priložiti algoritme, izvorne kodove i rezultate uz potrebna objašnjenja i dokumentaciju. Citirati korištenu literaturu i navesti dobivenu pomoć.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Teorija	4
2.1. Funkcije udaljenosti	4
2.2. Fraktali	5
2.3. Algoritam iscrtavanja	5
3. Implementacija	7
3.1. Korišteni alati	7
3.1.1. WebGL2	7
3.1.2. JavaScript i HTML	7
3.2. Komponente programa	7
3.3. Postupak iscrtavanja	7
3.4. Korisničko sučelje	7
3.5. Prikaz funkcija udaljenosti	7
3.5.1. Unos funkcije	7
3.5.2. Ponuđeni fraktali	8
3.5.3. Načini prikaza	8
3.6. Web stranica i izvorni kod	8
4. Rezultati i rasprava	9
5. Zaključak	10
Literatura	11
Sažetak	12

Abstract	13
-----------------	-----------

1. Uvod

[uvod]

2. Teorija

2.1. Funkcije udaljenosti

Postoji više načina na koje se može zapisati neko tijelo. U računalnoj grafici se najčešće trodimenzionalni modeli opisuju mrežom trokuta. Trokuti su praktični jer imaju jednostavnu strukturu i mogu se efikasno iscrtati. Unatoč toga, postoje nedostaci takvim pristupom. Da bi se postigla zakrivljena površina, potrebno je izgraditi površinu s velikim brojem trokuta. Time površina nikad neće biti uistinu zakrivljena, nego će se sastojati od diskretnih ravnih dijelova. Neke strukture (kao na primjer spužvaste strukture) zahtijevaju toliko veliki broj trokuta da mora se napraviti kompromis brisanjem detalja strukture radi optimizacije. Detalji se općenito dodaju modelima koristeći teksture, no u tim slučajevima stvarna geometrija još uvijek ostaje pojednostavljena.

Način prikaza tijela koje će se razmatrati u ovom radu jer matematički opis. Specifično, ono što ovaj rad koristi su funkcije udaljenosti (eng. *Signed Distance Function*, *SDF*). Oblik funkcije je sljedeći: $f(p)$. Gdje je p točka u prostoru, a rezultat funkcije $f(p)$ je minimalna udaljenost te točke od površine tijela koju funkcija opisuje. Dimenzija prostora u kojem se mora nalaziti ulazna točka određuje funkcija. Slika 2.1. skicira vrijednosti funkcije udaljenosti pravokutnika. Crte na slici prikazuju gdje su vrijednosti funkcije jednake (mogu se zamisliti kao izohipse na topografskoj karti). Osim vraćanja vrijednost udaljenosti, drugo važno svojstvo funkcije je predznak rezultata. Vrijednost udaljenosti je pozitivna kada je točka izvan tijela (slika 2.1., [narančasti] dio), a negativna kada je točka unutar tijela (slika 2.1., [plavi] dio). S navedenim svojstvima je moguće potpuno opisati neko trodimenzionalno tijelo. Nadalje, to je i dovoljno za izgraditi prikaz tog tijela.



Slika 2.1. Ilustracija funkcije udaljenosti [1] [\[bolja slika\]](#)

2.2. Fraktali

Najčešće koristimo matematički zapis za opis jednostavnih oblika kao ravnine, sfere i trokuti. Ako pokušavamo matematički opisati neki kompleksniji oblik kao na primjer zec, brzo postane očito da će to biti vrlo teško. Može se pretpostaviti da je vrlo kompleksne oblike još teže opisati formulom. No, to nije istina. Ispada da jednostavna formula može napraviti vrlo detaljan oblik, najbolji primjer toga su fraktali. Fraktali su objekti sa svojstvom samoponavljjanja. Postoji uzorak (ili *pattern*) koji se ponavlja po modelu, na raznim mjestima i raznim veličinama. Ponavljanje tog uzorka može ići do beskonačnosti, što znači da je fraktal u teoriji ima beskonačno detalja. Ovdje funkcije daljine postanu vrlo korisne jer se mogu koristiti za opis fraktala.

[\[fraktal u prirodi - biljka\]](#)

2.3. Algoritam iscrtavanja

Cilj je postići prikaz fraktala. Potrebno je napraviti algoritam koji uzima opis tijela u obliku funkcije u daljenosti i iscrtava trodimenzionalni prikaz tog tijela na ekranu. Koristiti će se metoda praćenja sfere, što je podvrsta metode koraćenja zrake, što je još podvrsta metode praćenja zrake. Metoda praćenja zrake (*engl. Ray Tracing*) određuje boju svakog piksela pomoću zrake koja počinje u očistu kamere i prolazi kroz taj piksel. Metoda koraćenja (*engl. Ray Marching*) zrake koristi definiranu zraku tako da postepeno korači u smjeru zrake tijekom računanja. Praćenje sfere (*engl. Sphere Tracing*) dalje definira koraćenje tako da je duljina svakog koraka određena na temelju funkcije udaljenosti.

[\[slika\]](#) [\[pseudokod\]](#)


```
testirali
  test2 {
    tri
  }
```

3. Implementacija

3.1. Korišteni alati

3.1.1. WebGL2

[webgl] [uvod, svojstva] [nema compute shadera]

3.1.2. JavaScript i HTML

[javascript i html] [interaktivnost, sučelje, mobilno]

3.2. Komponente programa

[renderer, camera, gpumanager, guimanager] [graf]

3.3. Postupak iscrtavanja

[pipeline opis] [graf]

3.4. Korisničko sučelje

[vrste inputa, kontrole, mobilno]

3.5. Prikaz funkcija udaljenosti

3.5.1. Unos funkcije

[jezik, funkcije, errori] [kako radi]

3.5.2. Ponuđeni fraktali

[mandelbox, mandelbulb, koch curve, julia bulb] [slike]

3.5.3. Načini prikaza

[marches, normal, phong, pathtracing] [slike]

3.6. Web stranica i izvorni kod

Izvorni kod rada se nalazi na *GitHub* repozitoriju preko sljedeće poveznice:

<https://github.com/martzin23/webgl2-fractal-raymarcher>

Aplikacija se izvodi na web pregledniku i kompatibilna je s mobilnim uređajima. Bitno je naglasiti da program neće ispravno raditi ako uređaj ili web preglenik ne podržavaju sve WebGL2 značajke koje se koriste. Aplikacija je dostupna na navedenoj poveznici:

<https://martzin23.github.io/webgl2-fractal-raymarcher/>

4. Rezultati i rasprava

[kvaliteta] [performanse] [slike]

5. Zaključak

[zaključak]

Literatura

- [1] I. Quilez, “2d distance functions”, [pristupljeno 3.3.2026]. [Mrežno]. Adresa:
<https://iquilezles.org/articles/distfunctions2d/>

Sažetak

Vizualizacija trodimenzijskih fraktalnih objekata u WebGL2 okruženju

Martin Golub

[Unesite sažetak na hrvatskom.]

Ključne riječi: [fraktali; WebGL2; koračenje zrakom; praćenje sfera; funkcija daljine]

Abstract

Visualization of three-dimensional fractal objects in WebGL2

Martin Golub

[Enter the abstract in English.]

Keywords: [fractals; WebGL2; ray marching; sphere tracing; signed distance function]